

Θέμα Α21 — Παράγωγος δύναμης και σύνθετης συνάρτησης

Τύπος Πανελλαδικών •
Χωρίς λύσεις

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον κανόνα παραγωγίσης της δύναμης x^n , όπου $n \in \mathbb{Z}$, και τον κανόνα παραγωγίσης σύνθετης συνάρτησης.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $(x^n)' = nx^{n-1}$, όπου έχει νόημα.
- Για τη σύνθετη συνάρτηση $h(x) = f(g(x))$ ισχύει $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- Η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης είναι ίση με το άθροισμα των παραγώγων των επιμέρους συναρτήσεων.
- Ο κανόνας αλυσίδας εφαρμόζεται όταν οι επιμέρους συναρτήσεις είναι παραγωγίσιμες.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $h(x) = f(g(x))$, τότε $h'(x) = \dots\dots\dots$.

A4. Η παράγωγος της συνάρτησης $(3x-1)^5$ είναι:

- (α) $5(3x-1)^4$
- (β) $15(3x-1)^4$
- (γ) $15(3x-1)^5$
- (δ) $5(3x-1)$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.